

2級土木 施工経験記述 | サンドドレーン + 段階載荷盛土 5管理フルカバー完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇地区 軟弱地盤対策工事（サンドドレーン工）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇市〇〇農林水産課）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：サンドドレーン工、サンドマット工、段階載荷盛土工、計測管理工（沈下板・間隙水圧計）
- 施工量：SD打設本数 〇〇〇本、打設深度 〇〇m、盛土量 〇〇〇〇m³、盛土高 〇〇m
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（サンドドレーン打設品質と圧密促進効果の確認）

採点者が見るポイント（品質管理）

- SD工法特有の品質課題（砂杭の充填不足・圧密排水の阻害）が1つに具体的に絞られているか。
- 打設中の品質確認手段（充填量記録・沈下板測定）と管理基準値が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は軟弱粘性土層（層厚 〇〇m）にサンドドレーンを打設して圧密排水を促進し、段階盛土を施工するものであった。SD打設時に砂杭の充填不足や施工中の乱れが生じると間隙水の排水経路が確保されず圧密効果が低下し、盛土完了後に残留沈下が増大するおそれがあった。また打設深度が設計値に届かない場合は圧密促進効果が著しく低下する懸念もあった。そのため、砂杭の充填管理と打設深度の確保が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) SD打設ごとに砂の投入量と打設深度を記録し、充填率が〇〇%未満の杭は隣接位置に補打設する管理基準を設けて、全杭の充填を確認した。ii) 圧密の進行状況を把握するため、代表断面に沈下板と間隙水圧計を設置し、間隙水圧消散率が〇〇%以上に達した段階を圧密完了の判定基準として各盛土段階の進否を決定した。iii) 全杭記録の提出と週次での沈下測定値を施工管理台帳に整理した。これにより砂杭の充填を全数確認し、圧密完了を客観的に確認して品質基準を達成した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（充填量記録・補打設・沈下板測定）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で**管理基準値**（充填率〇〇%・消散率〇〇%）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 品質課題：充填不足・打設深度不足 → 自分の現場で問題となった砂杭品質に置換
- 管理基準値：充填率〇〇%・消散率〇〇% → 自分の現場の設計仕様値に置換
- 確認手段：沈下板・間隙水圧計 → 自分の現場の計測管理機器・測定方法に置換

減点NG例

サンドドレーンが計画どおり打設できるよう丁寧に施工し、品質を確保した。

品質課題が絞られず、管理基準値・確認手段がない。合格水準は「充填不足の発生（条件）→圧密効果低下（品質課題）→充填量記録・消散率計測（手段）→充填率・消散率の管理基準値（規格値）」の連鎖。

安全管理（軟弱地盤上の打設機械転倒と盛土すべり破壊の防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 立入禁止措置・管理基準値・有資格者など数値と固有名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は軟弱粘性土地盤（N値 ○○ 以下）上でSD打設機（自重 ○○t）を稼働させる工程があり、地盤支持力不足による機械の突然の沈下・転倒が危惧された。また段階盛土の各载荷段階では盛土法面のすべり破壊が生じると盛土内・法尻付近の作業員が巻き込まれる重大災害につながるおそれがあった。特に軟弱地盤では地耐力が局所的に変動し、走行中の機械が予測なく傾くリスクがある。そのため、打設機械の転倒防止と段階盛土施工中のすべり破壊防止の両立が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 施工前に平板载荷試験で地耐力を確認し、基準値未満の区間はサンドマット（厚 ○○cm）増厚と鉄板敷設で重機の接地圧を地耐力以下に抑え、作業前に地耐力を確保した状態を記録してから機械を稼働させた。ii) 盛土法尻から ○○m 以内を立入禁止ゾーンとし、安全杭にロープを張って作業員の立入を禁止した。iii) 盛土载荷前に安定計算の結果を全員で確認し、間隙水圧が管理基準値を超えた場合は盛土を即時停止して安全を確認する手順を定めた。これらにより機械転倒・すべり破壊を生じさせず無事故で工事を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（打設機械転倒・盛土すべり破壊）、(2) 検討した項目と理由（地耐力確認・立入禁止・安定管理）、(3) 実施内容と評価（サンドマット・鉄板・立入禁止距離 ○○m・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と設備名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 機械重量・地耐力：打設機 ○○t・サンドマット ○○cm → 自分の現場の機種仕様に置換
- 立入禁止距離：法尻から ○○m → 自分の現場の安全管理計画の数値に置換
- 安定管理：間隙水圧管理基準値 → 自分の現場で設定した停止基準に置換

減点NG例

軟弱地盤なので重機が沈まないよう気をつけ、安全に作業した。

災害が絞られず、地耐力確認・立入禁止距離・間隙水圧管理基準がない。安全管理は「現場条件→災害種別→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（段階载荷の圧密待ち期間と全体工期の確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 段階载荷に伴う圧密安定待ち期間という制約条件が明示されているか。

- 施工日数・並行作業などの工程確保の手段が具体的か。
- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は盛土を〇〇段階に分けて施工する計画で、各段階の圧密安定待ち期間がクリティカルパスとなった。地盤の透水係数が低く消散に要する日数が設計上の予測を超えるおそれがあり、後続工種の盛土工・道路舗装工が全体工期を超過する危険があった。また梅雨時期と重なる段階では降雨による作業中断も重なって遅れが拡大しかねない状況であった。このため、待機期間を計画に組み込みながら工期内に全工程を完了させることが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 各段階の安定確認に要する日数を圧密度計算から推定し、待機期間をネットワーク工程表のクリティカルパスに組み込んで後続工種の着手予定を明示する目的で、月次で実績と計画を照合する体制を整えた。
ii) 圧密待ち中の手待ちを解消する目的で、サンドマット整形・排水溝整備・隣接区画のSD打設を並行施工して稼働率を確保した。iii) 遅れが予測される場合は現場代理人が発注者へ早期報告し、工程変更協議を経て盛土段階を調整した。これにより待機期間内の手待ちを最小化し、工期内に盛土本体を完成させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 留意事項（段階待ち期間でのクリティカルパス管理）、(2) 検討内容と理由（日数推定・並行作業・発注者報告）、(3) 実施と評価（並行施工・照合・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→対策と理由→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 段階数・待ち期間：〇〇段階・待機日数 → 自分の現場の施工計画書の段階盛土計画に置換
- 並行作業：サンドマット・排水溝整備 → 自分の現場で待機中に施工できた工種に置換
- 挽回策：発注者協議・盛土段階調整 → 自分の現場で採った工期挽回策に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた**対策とその理由**」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」「～の目的で」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

段階盛土のため工程が遅れそうになったが、関係者と協力して工期内に完成した。

待ち期間の影響工種・並行作業・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じサンドドレーン盛土工事で書けるように用意したものです。

施工計画（軟弱地盤改良工法の選定と段階施工・計測管理計画の策定）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は軟弱粘性土層（N値 ○○ 以下）上に道路盛土を築造するもので、予測圧密沈下量が大きく盛土の安定性確保が困難であったことから、圧密促進のための地盤改良工法の選定と段階施工計画の立案が施工計画上の技術的課題であった。工法選定が遅れば仮設計画や資材手配が後ろ倒しとなり、計測管理計画が不十分なままでは段階の進否判断ができず施工が止まるおそれもあった。そのため、これらの事項を施工前に整合させた計画を策定することが求められた。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応措置

i) サンドドレーン・ペーパードレーン・プレローディングの3案を工期・コスト・深層適用性で比較し、層厚が大きく連続排水経路が必要な地盤条件からSDを選定した。ii) 安定計算から ○○段階の載荷計画を策定し、○○m 間隔の計測断面に沈下板・間隙水压計を配置して段階進否を判定する計測管理計画を施工計画書に明示した。iii) 施工前にボーリングデータと圧密試験で地盤定数を確認し、計測担当者と連絡体制を整備した。この計画により安全かつ確実に施工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した工法：SD・PD・プレローディング → 自分が実際に比較した工法名に置換

- 段階数・計測断面間隔 → 自分の施工計画書の仕様に置換
- 事前調査：ボーリング・圧密試験 → 自分の現場で実施した調査の種類に置換

減点NG例

軟弱地盤対策が必要だったため、適切な工法を選定して計画的に施工した。

比較した工法名・選定理由がなく、事前調査・計測管理計画にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案比較→選定理由→計画書に反映→評価」が核心。

環境対策（SD打設排水・圧密排水の水質汚濁と近隣井戸・地盤変位への影響防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 立地・工法から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- 規制基準・法令を踏まえ、測定と近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は農地・農業用水路に隣接した低地でSD打設と長期間の圧密排水を行うものであり、打設孔内水の逸流と圧密排水の場外流出が用水路の水質を汚濁して農繁期の取水に支障を来すおそれがあった。さらに段階盛土の载荷荷重増加に伴う地盤の側方変位が近隣の宅地境界や水路構造物に悪影響を与えるおそれもあった。これらは施工期間全体を通じて継続するリスクであるため、排水の水質管理と周辺構造物への地盤変位の抑制が環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) SD打設時の孔内水はケーシング引抜き直後にポンプで吸引回収し、場内の沈砂槽に誘導して場外への直接流出を防ぎ、圧密排水はサンドマット上の排水溝を経て沈砂槽に集水しSSが〇〇mg/L以下を確認してから放流した。ii) 隣接構造物から〇〇m以内に地表面変位計を設置し、変位量が管理基準（〇〇mm）を超えた場合は盛土载荷を即時停止する体制を整えた。iii) 放流口で週次水質測定を行い農繁期は放流を控え、水利組合に施工状況を事前説明した。これにより苦情なく水質基準を維持して工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 排水処理：沈砂槽・SS管理値 〇〇mg/L → 自分の現場の処理設備と放流水質基準に置換

- 地盤変位：監視距離 〇〇m・管理基準 〇〇mm → 自分の現場の計測管理計画に置換
- 農繁期・水利組合対応 → 自分の現場の近隣関係者・協議内容に置換

減点NG例

周辺の水路を汚さないよう注意して工事を行い、環境に配慮した施工をした。

環境課題が絞られず、処理設備・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地・工法→課題→発生源対策→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一のサンドドレーン盛土工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「SD充填管理と間隙水圧消散率による圧密効果の品質確認（全杭記録・補打設・消散率 〇〇%）」、設問2で「段階载荷の圧密安定待ち期間をクリティカルパスに組み込んだ工期管理（並行施工・月次照合）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「軟弱地盤上の打設機械転倒防止と盛土すべり破壊防止（地耐力確認・サンドマット増厚・立入禁止）」、設問2で「圧密待ち期間を織り込んだ工程確保（並行施工・発注者協議）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「SD充填管理・消散率による圧密品質の確保」、設問2で「打設機転倒・盛土すべり破壊の防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)